

LAPORAN PRAKTIKUM
PENJAMINAN DAN KEAMANAN INFORMASI
Rekognisi dan Pemindaian Jaringan Menggunakan Nmap



Dosen Pengampu :

Muhamad Ainurohman,S.Kom

Disusun Oleh:

Mohammad Usman Khafidz (2402042)

Kelas: 4 Teknik Informatika (A)

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2025/2026

1. Tujuan Pengujian

Praktikum ini bertujuan untuk melakukan proses rekognisi dan pemindaian (scanning) terhadap tiga buah server web menggunakan aplikasi Nmap, guna:

1. Mengidentifikasi layanan (service) yang tersedia pada masing-masing target.
2. Mengidentifikasi port TCP yang berstatus terbuka (open).
3. Menentukan versi service yang berjalan pada tiap port.
4. Mengidentifikasi sistem operasi (OS) target apabila memungkinkan.
5. Menentukan port yang digunakan untuk layanan HTTP maupun HTTPS.
6. Menganalisis potensi risiko keamanan dari layanan yang ditemukan.
7. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keamanan server berdasarkan hasil analisis.

2. Metode yang Digunakan

Pemindaian dilakukan menggunakan aplikasi Nmap versi 7.99 dari sistem operasi Windows melalui Command Prompt (CMD). Terdapat dua variasi perintah yang digunakan pada praktikum ini:

2.1 Pemindaian Dasar

```
nmap -Pn -oN <nama_file>.txt <target>
```

Opsi -Pn digunakan untuk melewati proses host discovery (ping) dan langsung menganggap host dalam keadaan aktif, karena banyak server pemerintah/instansi memblokir permintaan ICMP. Opsi -oN digunakan untuk menyimpan hasil pemindaian dalam format teks (.txt).

2.2 Pemindaian Menyeluruh (Aggressive Scan)

```
nmap -Pn -A -oN <nama_file>.txt <target>
```

Opsi -A menggabungkan beberapa teknik pemindaian sekaligus, yaitu deteksi versi service (-sV), deteksi sistem operasi (-O), pemindaian menggunakan script bawaan Nmap, serta traceroute menuju target. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap terkait versi layanan dan estimasi sistem operasi target.

Seluruh pengujian dilakukan hanya terhadap target yang telah ditentukan dalam soal ujian praktikum, yaitu www.bgn.go.id, kemenag.go.id, dan www.nasa.gov.

3. Hasil Pemindaian

3.1 Target 1: www.bgn.go.id

Alamat IP target: 110.239.78.90 (hosting pada Huawei Cloud, rDNS: ecs-110-239-78-90.compute.hwclouds-dns.com). Host dalam keadaan aktif dengan latensi rata-rata 51–96 ms.

Hasil pemindaian menunjukkan puluhan port berstatus open, namun mayoritas port tersebut (selain port 80, 443, 587, dan 995) memberikan respons HTTP 404 yang identik persis, dengan header Server: CW dan konten halaman error yang sama. Pola ini merupakan ciri khas CloudWAF (Web Application Firewall berbasis cloud) yang sengaja menampilkan respons seragam pada banyak port untuk menyamarkan port asli dari upaya pemindaian.

Port	Service (dugaan)	Keterangan
80/tcp	http	Redirect otomatis ke HTTPS; kemungkinan port asli
443/tcp	https	Sertifikat SSL valid untuk *.bgn.go.id (berlaku 2026-02-09 s/d 2027-03-06); port web resmi
587/tcp	submission (SMTP)	Koneksi tidak sepenuhnya terbentuk; kemungkinan mail relay
995/tcp	pop3s	Terdeteksi SSL namun tanpa banner jelas
81–20000/tcp (puluhan port lain)	Bervariasi (hosts2-ns, xfer, kerberos-sec, dll.)	Respons HTTP 404 identik dengan header Server: CW pada scan pertama — indikasi kuat ini adalah decoy dari CloudWAF, bukan service asli

Deteksi sistem operasi tidak memberikan hasil yang pasti (No exact OS matches), dengan dugaan tertinggi hanya 94% mengarah ke perangkat embedded seperti Zgemma TV receiver, OpenWrt, atau switch Netgear — hasil yang tidak relevan karena traffic telah melalui infrastruktur WAF/cloud sebelum mencapai server asli. Jalur traceroute menunjukkan 15 hop, melalui jaringan Indosat sebelum mencapai Huawei Cloud.

3.2 Target 2: kemenag.go.id

Alamat IP target: 103.7.13.240. Host tercatat aktif (host is up), namun:

- Seluruh 1000 port yang dipindai berada dalam status filtered (no-response).
- Tidak ada satu pun port yang teridentifikasi terbuka, termasuk port 80 dan 443 yang seharusnya digunakan oleh layanan web (dapat dibuktikan situs tetap dapat diakses melalui browser).
- Deteksi OS gagal total dengan pesan "Too many fingerprints match this host", menandakan tidak ada informasi karakteristik host yang bisa diambil sama sekali.

Traceroute menunjukkan 14 hop yang berhasil direkam sebelum koneksi terputus/timeout (hop ke-11 dan 12 serta setelah hop 14 tidak memberikan respons), mengindikasikan adanya firewall atau perangkat keamanan jaringan yang secara aktif men-drop paket pemindaian dari luar.

3.3 Target 3: www.nasa.gov

Alamat IP target: 192.0.66.108 (dengan alamat IPv6 tambahan yang tidak dipindai).
Latensi 390 ms.

- Hanya 2 dari 1000 port yang berstatus open: port 80/tcp (http, nginx) dan port 443/tcp (ssl/http, nginx).
- 998 port lainnya berstatus filtered (no-response).
- Deteksi OS tidak memberikan hasil yang akurat (peringatan: OSScan results may be unreliable), dengan dugaan tersebar acak antara Android, Linux kernel lama, hingga perangkat VPN gateway — mengindikasikan server berada di balik CDN atau reverse proxy sehingga karakteristik OS asli tidak dapat terbaca.

4. Analisis Temuan

Berikut perbandingan postur keamanan ketiga target berdasarkan hasil pemindaian:

Aspek	www.bgn. go.id	kemenag. go.id	www.nasa. gov
Alamat IP	110.239.78 .90	103.7.13.2 40	192.0.66.1 08
Penyedia Hosting	Huawei Cloud	Tidak teridentifi kasi (semua port difilter)	CDN/rever se proxy (nginx)
Jumlah Port Terbuka	Puluhan (mayoritas decoy WAF)	0 (semua difilter/no -response)	2 (80, 443)
Service Teridentifi kasi	http, https, submission , pop3s (bercampu r decoy)	Tidak dapat diidentifik asi	http (nginx), ssl/http (nginx)
Deteksi OS	Tidak pasti (94% dugaan perangkat embedded)	Terlalu banyak kecocokan fingerprint , tidak spesifik	Tidak pasti (96% dugaan acak Android/Li nux)
Indikasi Proteksi	CloudWA F aktif	Firewall drop-all	Least- exposure,

Aspek	www.bgn. go.id	kemenag. go.id	www.nasa. gov
	(respons 404 seragam di banyak port)	sangat ketat	hanya port yang dibutuhkan terbuka

4.1 www.bgn.go.id

- Risiko: banyaknya port yang merespons (meski berupa decoy) dapat memberikan petunjuk kepada penyerang mengenai penyedia WAF/infrastruktur yang digunakan (fingerprinting infrastruktur), yang berpotensi dimanfaatkan untuk merancang serangan lanjutan yang lebih spesifik.
- Risiko: ditemukan sertifikat SSL default ("Default Company Ltd", countryName=XX) pada beberapa port selain 443, yang menunjukkan konfigurasi belum sepenuhnya dirapikan meskipun bukan merupakan kerentanan kritis.
- Positif: keberadaan WAF menunjukkan bahwa server telah menerapkan lapisan perlindungan terhadap upaya reconnaissance, meski implementasinya (menampilkan begitu banyak port) masih dapat disempurnakan.

4.2 kemenag.go.id

- Risiko: minim — postur keamanan target ini adalah yang terbaik di antara ketiganya karena semua permintaan pemindaian tidak mendapat respons sama sekali, sehingga penyerang tidak memperoleh informasi apa pun mengenai port, service, atau sistem operasi yang digunakan.
- Catatan: pendekatan drop-all terhadap traffic scanning ini efektif menyembunyikan permukaan serangan (attack surface) dari sudut pandang pemindai luar.

4.3 www.nasa.gov

- Risiko: rendah — hanya dua port yang benar-benar diperlukan (80 dan 443) yang dibuka ke publik, sesuai prinsip least exposure/minimal attack surface.
- Risiko: penggunaan nginx pada header service masih dapat memberi sedikit informasi kepada penyerang mengenai perangkat lunak web server yang digunakan, meskipun versi spesifiknya tidak berhasil terdeteksi oleh Nmap.
- Positif: kegagalan deteksi OS yang akurat mengindikasikan server kemungkinan berada di balik CDN/reverse proxy, sehingga karakteristik server asli tersembunyi dari pemindaian langsung.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemindaian terhadap tiga target (www.bgn.go.id, kemenag.go.id, dan www.nasa.gov), dapat disimpulkan bahwa ketiga instansi menerapkan strategi perlindungan jaringan yang berbeda-beda. kemenag.go.id menunjukkan postur keamanan

paling ketat dengan memblokir seluruh respons pemindaian, www.nasa.gov menerapkan prinsip minimal attack surface dengan hanya membuka port yang benar-benar diperlukan, sedangkan www.bgn.go.id menggunakan WAF namun masih menampilkan banyak port decoy yang berpotensi memberi celah informasi kepada penyerang.

Rekomendasi untuk meningkatkan keamanan server berdasarkan temuan di atas:

8. Menutup atau membatasi visibilitas port yang tidak diperlukan secara publik, mengikuti pendekatan yang diterapkan oleh kemenag.go.id dan www.nasa.gov, guna mengecilkan attack surface yang dapat dieksplorasi oleh pihak luar.
9. Mengganti sertifikat SSL default/placeholder dengan sertifikat resmi pada seluruh port yang mengekspos TLS, khususnya pada infrastruktur seperti yang ditemukan pada www.bgn.go.id, agar tidak menimbulkan ambiguitas kepercayaan (trust) bagi pengguna maupun auditor.
10. Melakukan audit berkala terhadap konfigurasi WAF/firewall untuk memastikan mekanisme decoy port tidak secara tidak sengaja membocorkan informasi mengenai penyedia infrastruktur yang digunakan.
11. Menerapkan rate-limiting dan monitoring terhadap aktivitas pemindaian port yang masif dari satu sumber IP, guna mendeteksi dini upaya reconnaissance sebelum berkembang menjadi serangan lanjutan.
12. Menyembunyikan atau menyamarkan header yang mengungkap jenis dan versi perangkat lunak web server (seperti nginx) agar tidak mempermudah penyerang dalam mencari kerentanan spesifik terhadap versi tersebut.